

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

Mes chers parents , mon frère , mes amis , à mes enseignants et toute ma famille , sans leurs encouragement et sacrifices , rien de cela n'aurait été possible.

Toute ma reconnaissance ...

Remerciements

Au terme de ce stage d'été , je tiens à remercier toutes les Personnes qui ont participé soit de près ou de loin à la réalisation de ce travail.

Mes remerciements s'adressent au premier lieu a madame **Amira Ayed**, que je remercie D'avoir accepté d'évaluer ce travail. Je remercie **M.Nizar Ben Othmen**, le directeur général pour m'avoir bien accueilli et L'occasion qu'il m'a accordé pour effectuer mon stage au sein de l'entreprise Adactim.

Je tiens également à remercier madame **Ameni Ferjani**, mon encadrante au sein D'Adactim pour le temps qu'il a consacré pour moi. D'avoir cru en moi et de faire de ce projet Un défi à mener jusqu'au bout. Pour cette belle expérience riche et intéressante que j'ai Vécue.

Je ne laisserai pas cette occasion passer sans exprimer ma reconnaissance envers Tous mes professeurs et les employeurs universitaires de Tek-up.

Table des matières

1	Cadre général du projet	6
1.1	Introduction	6
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	6
1.2.1	Présentation générale de l'organisme d'accueil	6
1.2.2	Activités	7
1.2.3	Organigramme	8
1.2.4	Département Business Solutions	8
1.3	Périmètre du projet	9
1.3.1	Problématique	9
1.3.2	Solution proposée	9
1.3.3	Méthodologie adaptée	9
1.4	Conclusion	11
2	Analyse et Étude du projet	12
2.1	Introduction	12
2.2	Architecture du système de prédiction du prix de location	12
2.3	Traitement des données BI	12
2.3.1	Business Intelligence	12
2.3.2	Microsoft Power BI	13
2.4	Conclusion	14
3	Développement de l'application	15
3.1	Introduction	15
3.2	Environnement matériel	15
3.3	Tableau de bord	15
3.4	Conclusion	18

Table des figures

1.1	Logo	7
1.2	Activité D'ADACTIM	7
1.3	Organigramme	8
1.4	CRISP	10
2.1	Business Intelligence	13
2.2	Logo Microsoft Powrer BI	13
3.1	Bord 1	16
3.2	Bord 2	16
3.3	Bord 3	17
3.4	Bord 4	17
3.5	Bord 5	18
3.6	Bord 6	18

Introduction générale

Business Intelligence est un sujet en évolution rapide qui englobe à la fois les fonctions de gestion et commerciales. Elle sert d'outil de décision qui permet de comprendre les activités globales et la vision d'une organisation.

Cette vision de l'environnement commercial nécessite une compréhension approfondie des différentes fonctions commerciales et des spécifications organisationnelles spécifiques. La mise en œuvre de projets de Business Intelligence ne peut être entreprise sans définir une stratégie BI complète.

Par conséquent, nous pouvons dire que la Business Intelligence est le processus d'extraction d'informations et de connaissances à partir de données. Aujourd'hui, le marché de la BI propose des solutions complètes grâce à l'analyse des rapports. La clé d'une analyse réussie est d'obtenir des informations à partir des données, ce qui facilite une meilleure prise de décision.

La Business Intelligence relève les défis commerciaux en transformant de grands volumes de données en informations exploitables qui peuvent stimuler les objectifs commerciaux et atteindre les objectifs de revenus. Les informations commerciales peuvent être fournies via diverses présentations de données telles que des rapports, des tableaux de bord et des visualisations.

En général, il existe trois manières différentes d'intégrer la Business Intelligence dans une organisation :

- Rapports gérés qui sont périodiquement actualisés.
- Analyses en libre-service.
- Entrées pour les systèmes opérationnels.

En tirant parti de ces approches, les entreprises peuvent exploiter la puissance des données pour obtenir des informations utiles et prendre des décisions éclairées pour favoriser leur réussite.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1 Introduction

Afin de mettre en évidence le contexte dans lequel s'inscrit notre projet, ce chapitre présente deux points : Dans un premier temps, nous présentons l'organisme d'accueil dans lequel notre stage a été tout au long de cette période. Dans un second lieu, nous aborderons le contexte et les objectifs du projet en se basant sur la méthodologie adaptée.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

1.2.1 Présentation générale de l'organisme d'accueil

Depuis sa création en 1998, le groupe Wevioo accompagne ses clients dans leurs projets de transformation digitale en leur apportant son expertise et son savoir-faire dans le Consulting, le Digital et l'Innovation.

En partenaire engagé, Wevioo apporte à ses clients des solutions d'innovation digitale parfaitement adaptées à leurs enjeux d'agilité, de performance et de développement.

Avec une culture de l'innovation au cœur de son ADN, Wevioo investit dans la R et D pour apporter à ses clients et partenaires des solutions innovantes et des expertises à la pointe de la technologie .

Wevioo est fort de plusieurs centaines de projets exigeants menés par ses experts métier et technologiques dans plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Afrique et du Moyen-Orient.



Fig 1.1 – Logo

1.2.2 Activités

Filiale du Groupe WEVIOO, ADACTIM est un Opérateur de Services Managés opérant à l'international via une présence en Europe, au Maghreb et en Afrique. Elle met à la disposition de ses partenaires des solutions innovantes et leur permet l'externalisation de l'exploitation des infrastructures SI, Cloud ainsi que des plateformes ERP et BI.

ADACTIM accompagne, depuis janvier 2015, ses clients dans leurs projets de transformation métier et technologique. Nous apportons de la performance à nos clients en optimisant et en rationalisant leurs processus de gestion et d'exploitation de leurs SI et infrastructures informatiques.

Elle compte parmi ses clients, plusieurs intégrateurs et grands comptes européens, qui lui font confiance.

La Figure suivante illustre les activités d'ADACTIM :

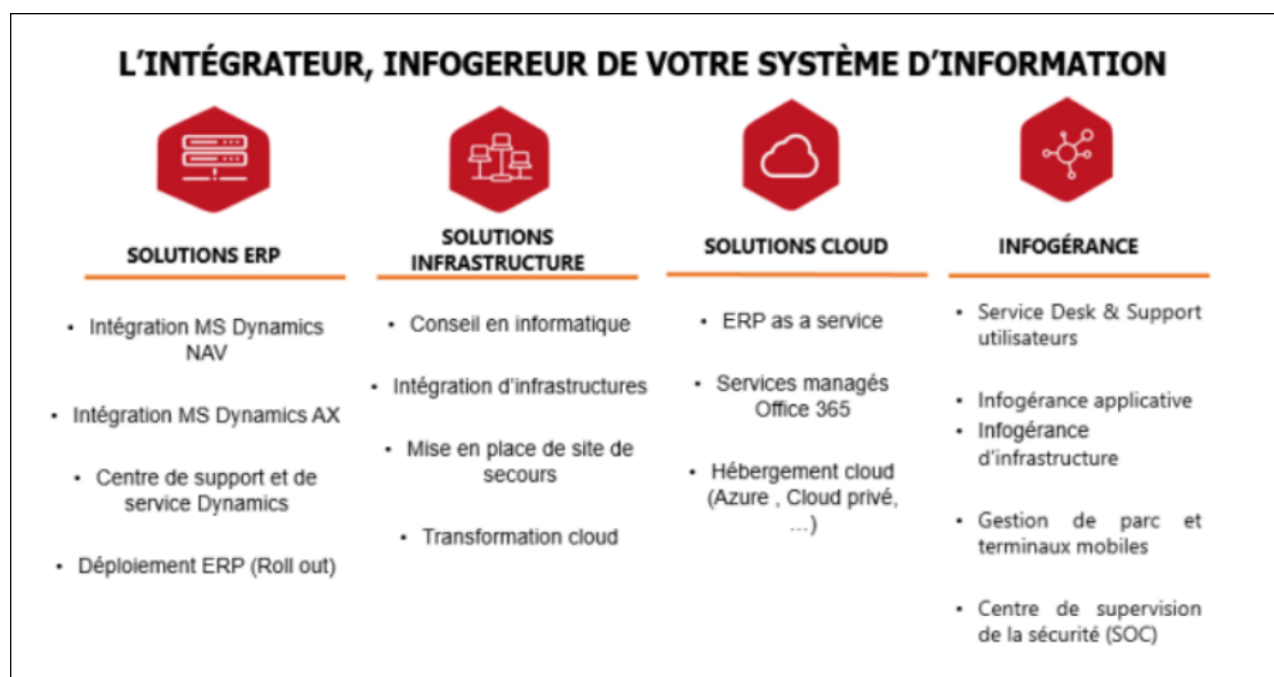


Fig 1.2 – Activité D'ADACTIM

1.2.3 Organigramme

Cette figure représente l'organigramme de la société ADACTIM et donne un aperçu général de sa hiérarchie. ADACTIM est une partie du groupe Wevoo, par conséquent ils ont le même CEO. Sous la direction générale de la société, principalement on trouve la direction de Business Solution et la direction Infrastructure Solution. Nous avons le Bienvenue au sein de département Business Solution, sous la direction de Team leader de Business intelligence.

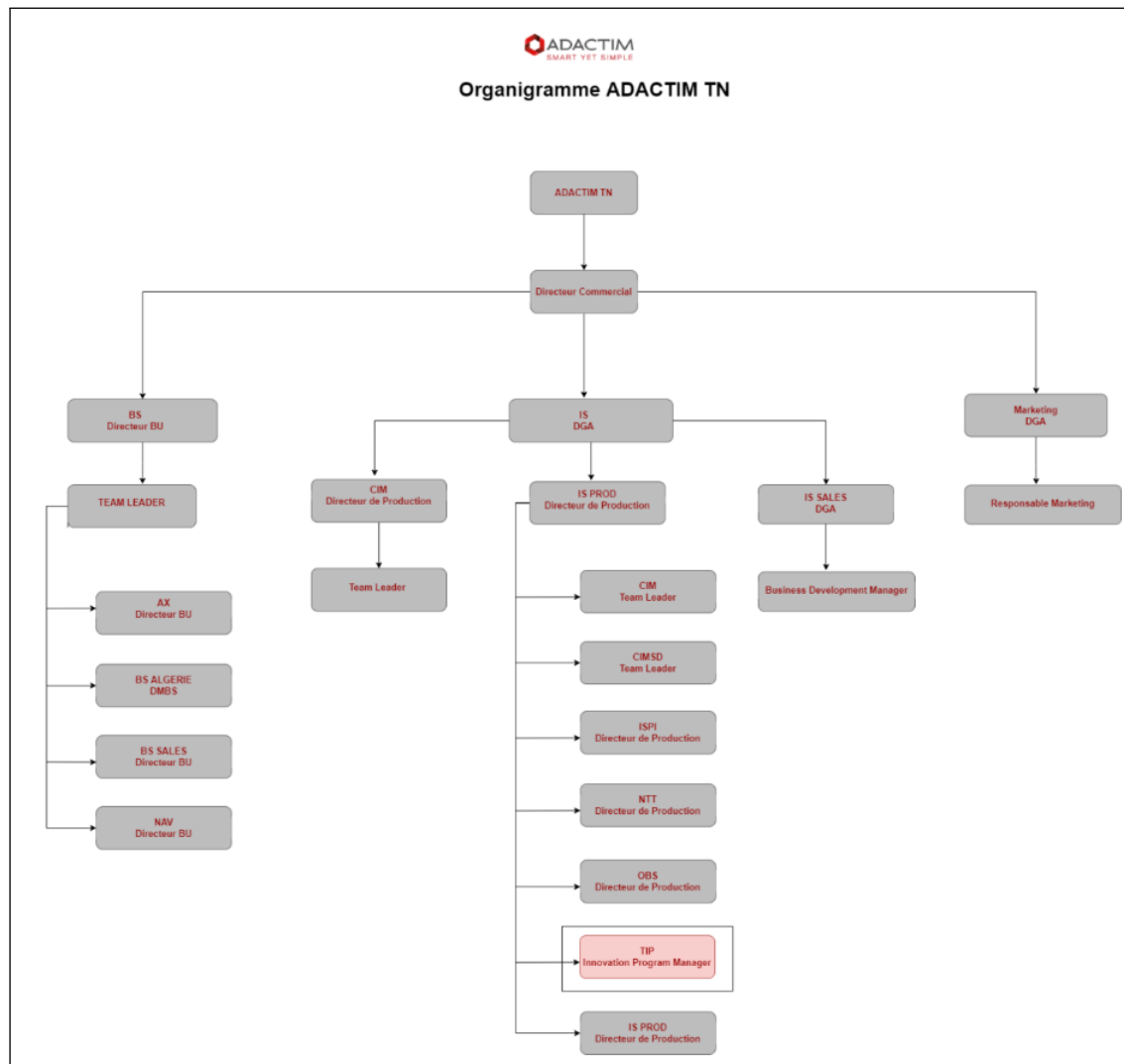


Fig 1.3 – Organigramme

1.2.4 Département Business Solutions

A travers le département BS, ADACTIM propose plusieurs solutions de gestion On-Premise ou mode Cloud/SaaS, selon la taille et les besoins des entreprises :

- Un ERP intégré, basé sur Dynamics 365 Business Central (ex NAV), pour les TPE/PME.
- Un ERP Entreprise, basé sur Dynamics 365 Finance et Operations et Supply Chain

Management / AX pour les grands comptes et les groupes.

- Développement des solutions décisionnelles BI et de pilotage des performances (Analytics, Tableaux de bord, Reporting, Data Warehouse ...)

1.3 Périmètre du projet

1.3.1 Problématique

Auparavant, le concept de réservation pour les touristes, qu'ils soient nationaux ou internationaux, était un peu compliqué en termes d'argent.

- Le prix reste la principale contrainte pour les touristes. Les réservations sont devenues de plus en plus chères, notamment dans les hôtels.

- Le type de réservation est également important, comme la demi-pension, la pension complète ou le tout compris. En général, ce sont les hôtels qui exigent toutes les règles pour un voyage, et le réservateur est la partie lésée.

- En l'absence de démocratisation, nous sommes tombés dans le problème où les riches peuvent voyager partout dans le monde et les pauvres ne peuvent même pas passer des vacances dans leur propre pays.

1.3.2 Solution proposée

Globalement, le prix est la première contrainte pour un voyageur, nous allons donc nous occuper de la prédiction de prix en fonction de plusieurs critères. Notre solution repose sur :

- La collecte de données.
- Le tableau de bord sur une interface utilisateur.

Enfin, nous aborderons le concept d'un point de vue économique et commercial.

1.3.3 Méthodologie adaptée

Le choix de la méthode est très important pour la réalisation de projets professionnels. Afin d'identifier ce qui est nécessaire et ce qui doit être réalisé, une approche claire et détaillée de l'organisation du travail doit être adoptée.

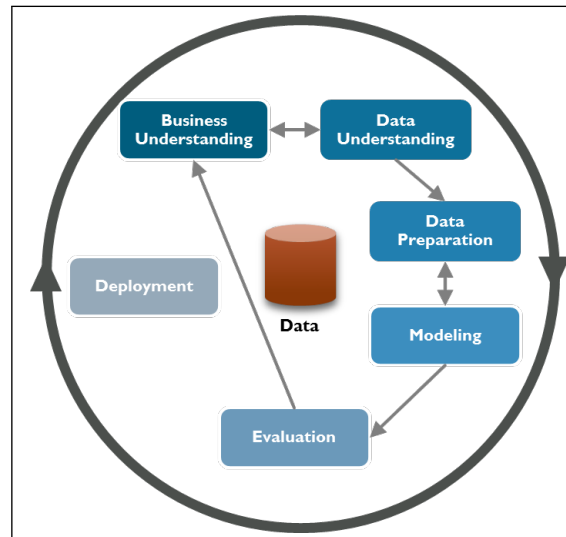


Fig 1.4 – CRISP

1.3.3.1 Les étapes de la méthode

Le programme CRISP comprend 6 phases :

- 1- Comprendre l'entreprise.
- 2- Déterminer les objectifs de l'entreprise.
- 3- Évaluer la situation.
- 4- Déterminer les objectifs de la science des données.
- 5- Produire un plan de projet
 - Collecter les données initiales
 - Décrire les données
 - Explorer les données
 - Vérifier la qualité des données
 - Sélectionner les données
 - Nettoyer les données
 - Sélectionner la modélisation
 - Construire le modèle
 - Évaluer le modèle
 - Évaluer les résultats
- 6- Planifier le déploiement
 - Planifier le suivi et la maintenance
 - Rapport final du produit

1.4 Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons identifié les problèmes en apportant des solutions adéquates avec une présentation de la méthodologie adoptée. Dans le chapitre suivant, nous décrivons en détail le système d'analyse de prédiction proposé.

Chapitre 2

Analyse et Étude du projet

2.1 Introduction

Au niveau de ce chapitre on mettra notre projet dans son contexte technique, pour bien comprendre les différentes étapes de ce dernier en planifiant chaque étape de notre travail telles que l'analyse, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs de notre Solution proposé, et finalement nous allons présenter le Backlog de produit.

2.2 Architecture du système de prédiction du prix de location

Le système que nous proposons se compose de deux phases principales :

La première étape consiste à discriminer les données de notre base de données. Cette étape comprend trois sous-étapes : le prétraitement, le nettoyage des données et la régression. La prédiction est basée sur des algorithmes de Machine Learning (ML).

La deuxième étape consiste à visualiser les résultats dans une interface, en utilisant Power BI.

2.3 Traitement des données BI

Cette section est divisée en deux sous-sections. Dans la première sous-section, nous donnons une introduction générale au domaine de la Business Intelligence. La deuxième partie est consacrée au Dashboard.

2.3.1 Business Intelligence

La Business Intelligence est un ensemble de processus, d'architectures et de technologies permettant de convertir des données brutes en informations utiles qui conduisent à des actions commerciales.

Il s'agit d'une suite de logiciels et de services qui transforme les données en informations et informations exploitables qui ont un impact direct sur les décisions commerciales stratégiques, tactiques et opérationnelles.

Les outils de BI effectuent des analyses de données et créent des rapports, des résumés, des tableaux de bord, des cartes, des diagrammes et des graphiques pour fournir aux utilisateurs des informations détaillées sur la nature de l'entreprise.

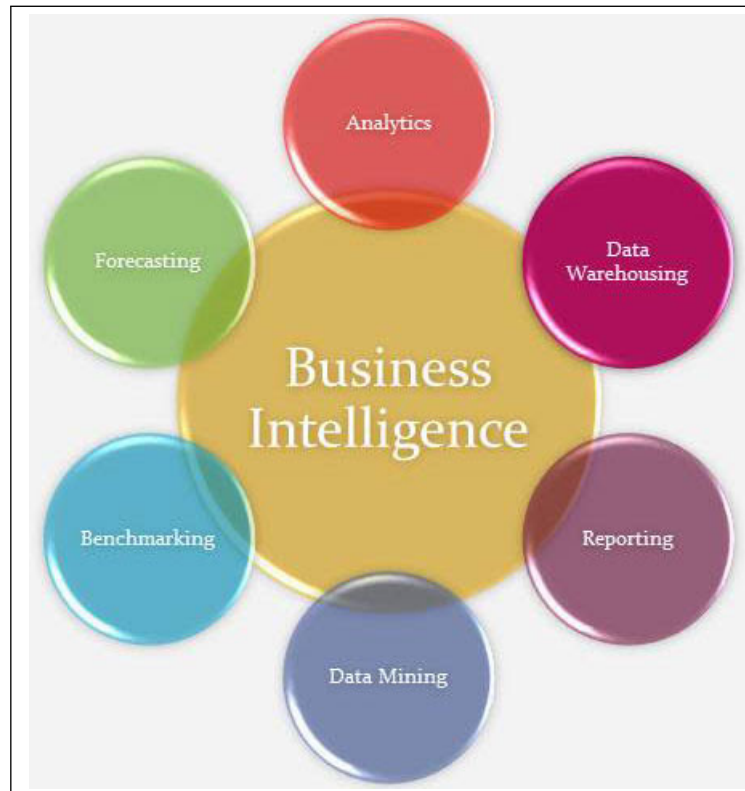


Fig 2.1 – Business Intelligence

2.3.2 Microsoft Power BI

Power BI est un ensemble de services logiciels, d'applications et de connecteurs qui fonctionnent ensemble pour transformer des sources de données disparates en informations visuelles immersives et interactives. Les données peuvent être une feuille de calcul Excel ou un entrepôt de données hybride basé sur le cloud.

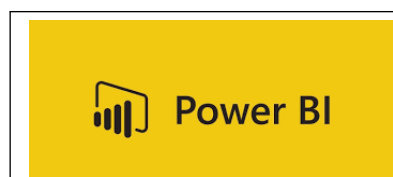


Fig 2.2 – Logo Microsoft Power BI

2.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté l'architecture globale de notre processus et dans le chapitre suivant, nous examinerons de plus près la mise en œuvre de ces modèles, analyserons les résultats afin de sélectionner le modèle le plus performant.

Chapitre 3

Développement de l'application

3.1 Introduction

Dans ce chapitre nous allons présenter le développement de notre travail dont on mentionnera chaque étape commençant par l'authentification à la création du tableau de bord présentés par une réalisation détaillée.

3.2 Environnement matériel

Dans cette section, nous présentons l'environnement matériel. Notre système est implémenté sur un ordinateur "DELL" avec ces caractéristiques :

Processeur : Intel Core i5

RAM : 16 Go

Disque dur : 500 Go

OS : Windows 11

3.3 Tableau de bord

Dans cette étape, j'ai essayé de créer un tableau de bord sur Microsoft Power Bi pour une visualisation simple des données.

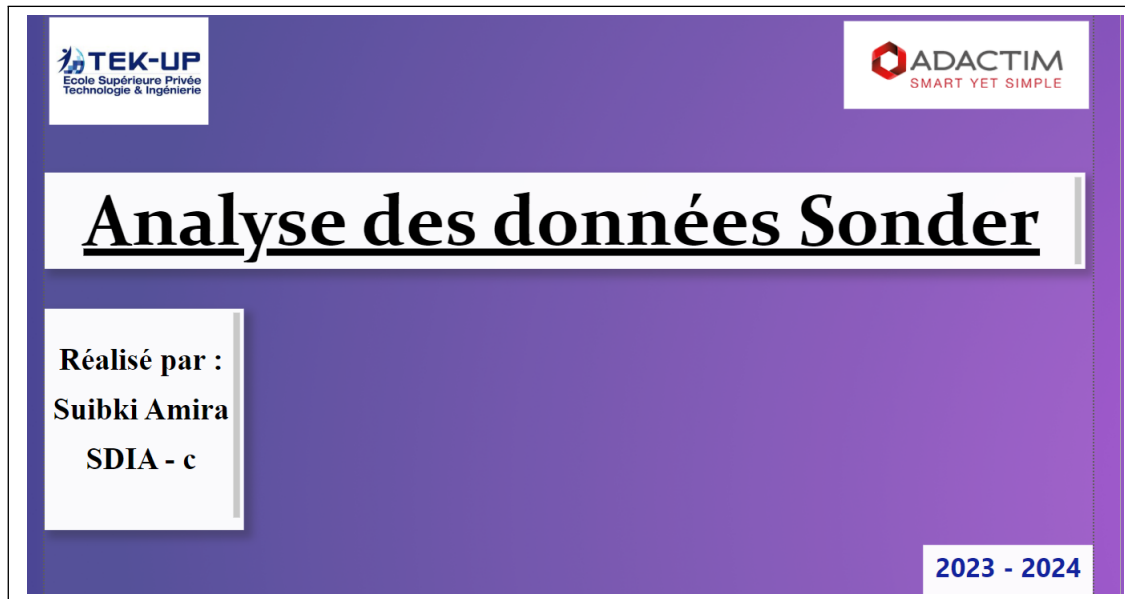


Fig 3.1 – Bord 1

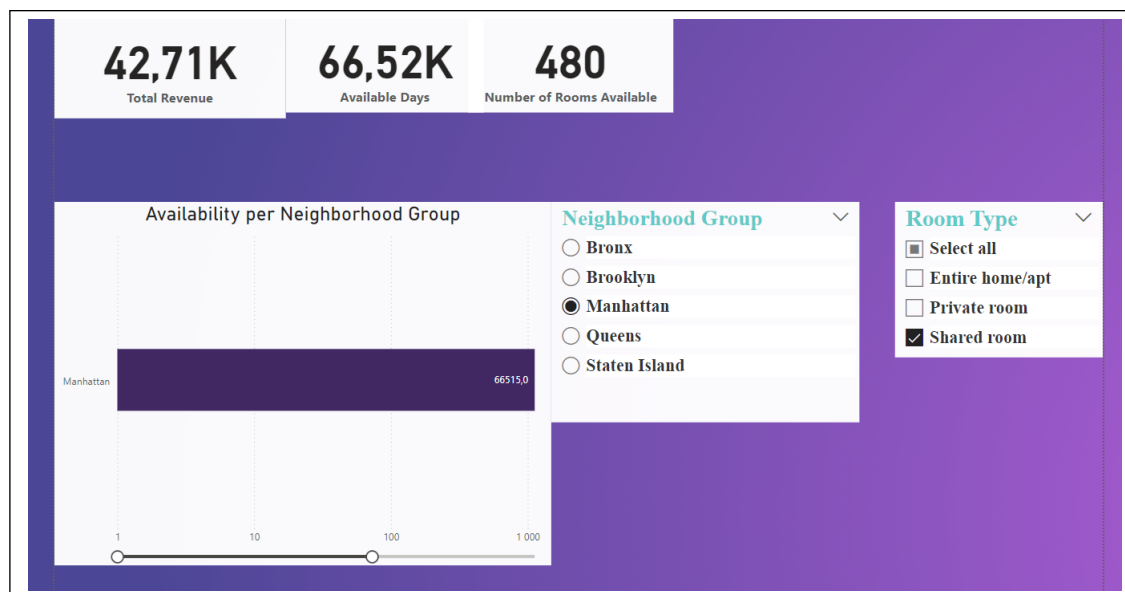


Fig 3.2 – Bord 2

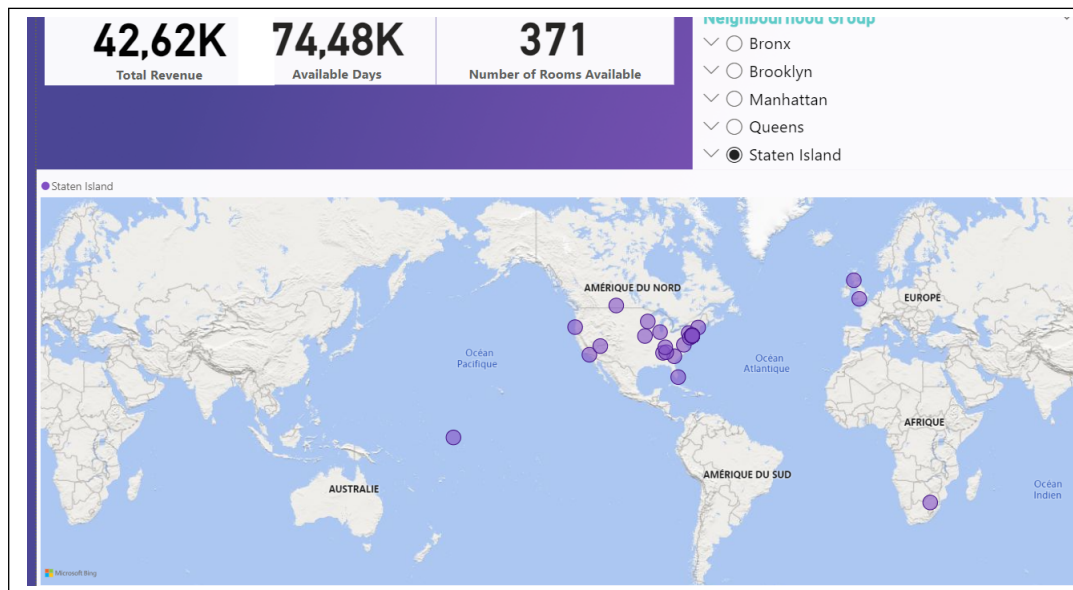


Fig 3.3 – Bord 3

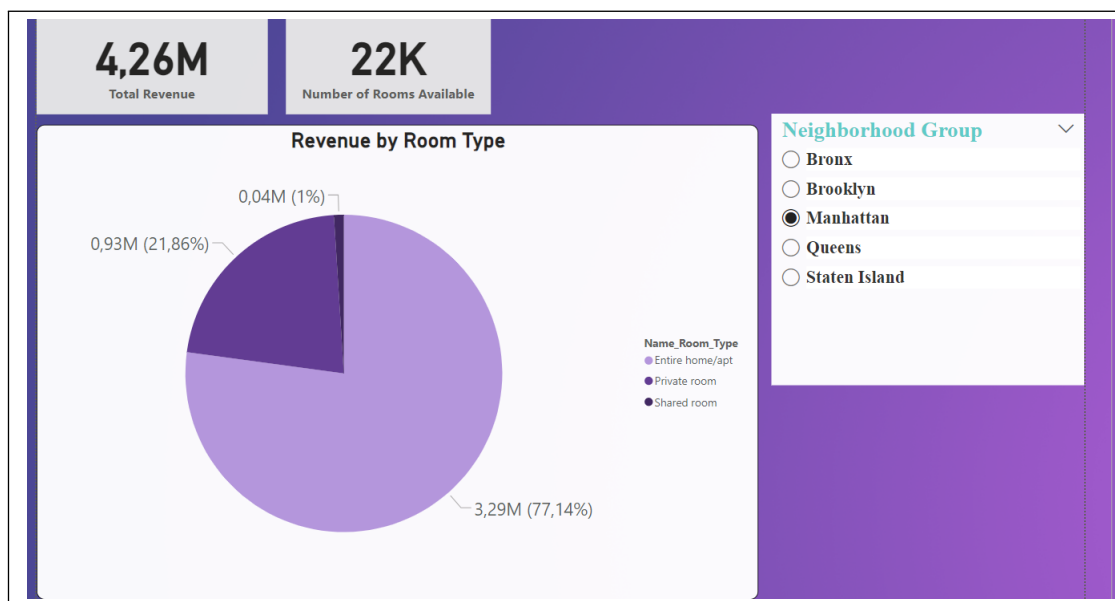


Fig 3.4 – Bord 4

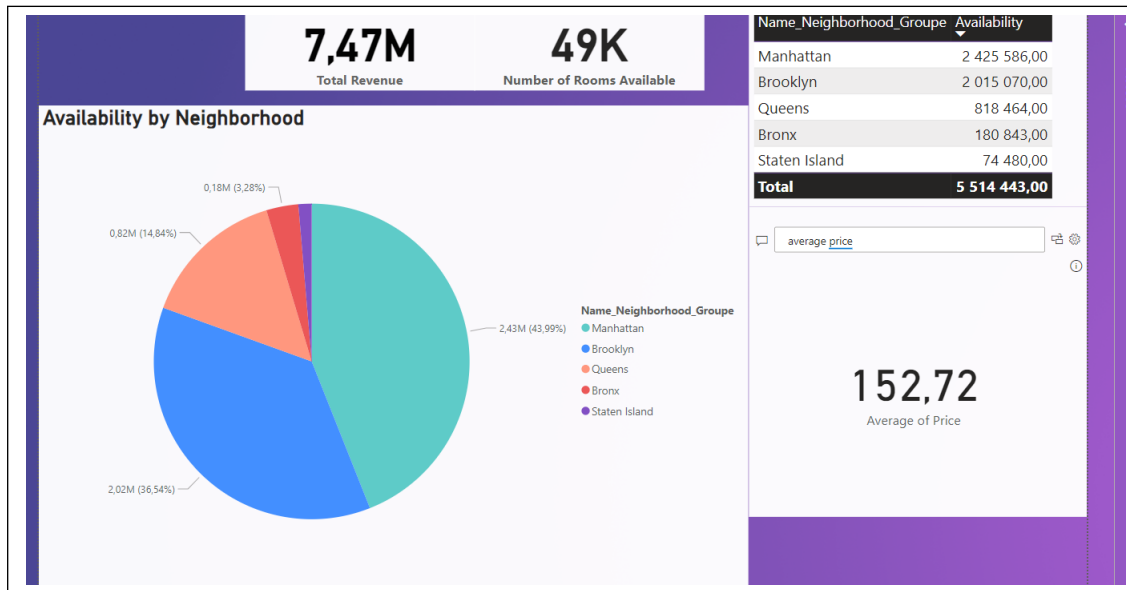


Fig 3.5 – Bord 5

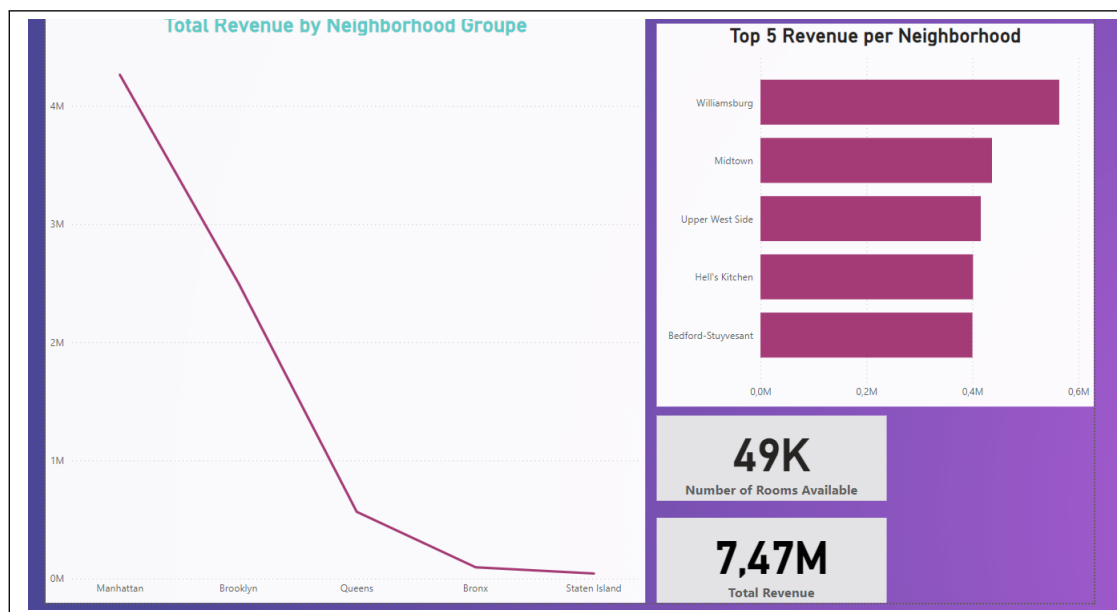


Fig 3.6 – Bord 6

3.4 Conclusion

Ce chapitre est consacré à la réalisation de notre système de prédiction proposé, une première partie présente l'environnement matériel de travail, tandis que la seconde détaille les résultats de la visualisation des données.

Conclusion générale

L'intelligence artificielle est aujourd'hui un composant indispensable pour que les entreprises puissent exister dans un environnement concurrentiel très intense.

Ce rapport présente les travaux réalisés qui ont consisté à mettre en place un système d'analyse de prix dans la plateforme Sonder. En fait, ces travaux se sont principalement concentrés sur la problématique de la prédiction.

Ce système d'analyse aide les voyageurs à choisir leur destination sans l'intervention des agences de voyages.